

# Base schauder

**Definición 1 (Base de Schauder).** Sea  $X$  un espacio de Banach sobre  $\mathbb{K}$ , una sucesión  $(e_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$  es una base de Schauder

$$\iff \forall x \in X : \exists! (\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{K} : \left\| x - \sum_{n=0}^N \alpha_n e_n \right\| \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

A la serie  $\sum_n \alpha_n e_n$  se le llama **expansión de  $x$**  respecto de la base  $(e_n)_n$ .